



Feuille de TD n°1

Rappels sur les suites



Corrigé

1

1

Détermination du terme général d'une suite [corrigé]

Déterminer le terme général des suites définies par :

- 1) $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 5$.
- 2) $u_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = -3u_n$.
- 3) $u_0 = 1224$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,5u_n + 100$.
- 4) $u_0 = 1$, $u_1 = 1 + \sqrt{3}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 2u_{n+1} - 4u_n$.
- 5) $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n^2$.

2

Calcul de la limite d'une suite [corrigé]

Déterminer les limites suivantes :

- 1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^n - \sqrt{n}$
- 2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n^3 + 3n}{2^n}$
- 3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n)}{n}$
- 4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 - 3} - \sqrt{n + 2}$
- 5) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^6 - \ln(n)}{e^n - (-1)^n}$
- 6) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{2n}$
- 7) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n+2}{3n-4}\right)^{6n}$
- 8) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n 2^{\frac{1}{2^k}}$
- 9) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}}$

3

Suite implicite [corrigé]

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction f_n par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = ne^{-x} - x.$$

- 1) Montrer que f_n s'annule en un unique point x_n .
- 2) Montrer que $x_n > 0$.
- 3) Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est strictement croissante.
- 4) Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$$

4

Suite adjacentes [corrigé]

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose : $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n!n}$.

- 1) Montrer que (u_n) et (v_n) sont des suites adjacentes.

- 2) Écrire une fonction python qui prend comme un argument un entier naturel n qui renvoie sa factorielle $n!$.
- 3) Écrire une fonction Python qui prend comme un argument un réel e strictement positif et qui calcule un encadrement de la limite commune des suites (u_n) et (v_n) d'amplitude e .

5

Suites couplées [corrigé]

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par :

$$u_0 = 2, \quad v_0 = \frac{1}{3}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} = u_n + 3v_n \\ v_{n+1} = 2u_n + 2v_n \end{cases}$$

- 1) Exprimer u_{n+2} en fonction de u_{n+1} , u_n et v_n .
En déduire que $u_{n+2} = 3u_{n+1} + 4u_n$, puis exprimer u_n en fonction de n .
- 2) En déduire v_n en fonction de n .

6

Suite homographique [corrigé]

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{u_n + 1}$.

- 1) Montrer que l'équation $\frac{x+4}{x+1} = x$ admet deux solutions réelles l_1 et l_2 telles que $l_1 < l_2$.
- 2) Montrer que la suite (u_n) est bien définie et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.
On définit alors la suite (v_n) par, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{u_n - l_2}{u_n - l_1}$.
- 3) Montrer que la suite (v_n) est bien définie et qu'elle est géométrique.
- 4) Déterminer l'expression de v_n puis de u_n en fonction de n .
- 5) Déterminer la limite de (u_n) .
- 6) Écrire un programme en Python qui reçoit en argument un entier naturel n et qui renvoie la valeur de (u_n) .
Vérifier le résultat de la question précédente.

7

Étude d'une suite récurrente [corrigé]

On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n}$.

- 1) Créer une fonction python, qui renvoie les premiers termes et le graphe de la suite (u_n) .
- 2) Calculer u_1 , u_2 , u_3 . Conjecturer une expression pour u_n , avec $n \in \mathbb{N}$.
- 3) Démontrer votre conjecture par récurrence.

8

Étude d'une suite récurrente [corrigé]

- 1) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln(n) \leq \frac{1}{n}$.

Indication : on pourra commencer par montrer que pour tout $x > -1$, $\ln(1+x) \leq x$.

- 2) On fixe un entier $p \geq 2$. Dédurre de la question précédente la limite de la suite (u_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{k=n+1}^{np} \frac{1}{k}$.

- 3) Montrer que, pour tout entier $n \geq 2$, on a :

$$\frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} \leq \ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(n)) \leq \frac{1}{n\ln(n)}$$

- 4) En déduire la limite et un équivalent de la suite $(v_n)_{n \geq 2}$ définie par

$$v_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)}.$$

9

Vitesse de convergence d'une suite récurrente [corrigé]

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n + 1 - \ln(u_n)$ pour tout $n \geq 0$.

- 1) Montrer que pour tout $n \geq 0$, u_n existe et $u_n \in [e, 3]$.

Indication : on pourra étudier la fonction $f : x \mapsto x + 1 - \ln(x)$.

- 2) Montrer que pour tout $n \geq 0$, $|u_{n+1} - e| \leq \frac{2}{3}|u_n - e|$.
- 3) Conclure quant à la convergence de la suite (u_n) et donner son éventuelle limite.
- 4) Écrire un programme Python permettant d'obtenir une valeur approchée à 10^{-7} près de cette limite.

10

Equivalents [corrigé]

- 1) Déterminer un équivalent en $+\infty$ pour les suites définies par :

a) $u_n = e^n - 3^n + \ln(n)$

b) $u_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}$

c) $u_n = \ln(n+3) - \ln(n+5)$

d) $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k^2}$

- 2) Montrer que la suite (u_n) définie par $u_n = \sum_{k=0}^n k!$ est équivalente à $(n!)$.



Corrigés

1

[énoncé]

- 1) La suite (u_n) est une suite arithmétique, de raison $r = 5$. On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr = 2 + 5n$.
- 2) La suite (u_n) est une suite géométrique, de raison $q = -3$. On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n = 3 \times (-3)^n$.
- 3) La suite (u_n) est arithmético-géométrique. On commence par résoudre l'équation $x = 0,5x + 100$. On obtient alors que $x = 200$ et on pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 200$. Montrons que (v_n) est géométrique.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 200 \\ &= 0,5u_{n+1} - 100 \\ &= 0,5(u_n - 200) \\ &= 0,5v_n \end{aligned}$$

On en déduit que (v_n) est une suite géométrique de raison 0,5. On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 0,5^n v_0 = 0,5^n(u_0 - 200) = 0,5^n \times 1024$.

Puis, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = v_n + 200 = 0,5^n \times 1024 + 200$.

- 4) (u_n) est une suite récurrente linéaire d'ordre 2. L'équation caractéristique associée est $x^2 - 2x + 4 = 0$.

On a $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 4 = -12$. L'équation caractéristique admet donc deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{2 - i\sqrt{12}}{2} = 1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

et

$$z_2 = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

Ainsi, il existe A et B tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = (A \cos(n\frac{\pi}{3}) + B \sin(n\frac{\pi}{3}))2^n$$

$$\text{Or } u_0 = A = 1 \text{ et } u_1 = (\frac{1}{2} + B\frac{\sqrt{3}}{2}) \times 2 = 1 + \sqrt{3}.$$

On trouve ainsi que $B = 1$.

Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = (\cos(n\frac{\pi}{3}) + \sin(n\frac{\pi}{3}))2^n$$

2

[énoncé]

- 5) Observons que tous les termes u_n vont être des puissances de 3. Notons alors $u_n = 3^{v_n}$ et cherchons à déterminer v_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

L'égalité $u_{n+1} = 3u_n^2$ donne $3^{v_{n+1}} = 3^{2v_n+1}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n + 1$. (v_n) est donc une suite arithmético-géométrique. On trouve alors que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 2^n - 1$ et finalement, $u_n = 3^{2^n - 1}$.

- 1) Directement, il s'agit d'une forme indéterminée. On peut par contre factoriser par e^n et on obtient que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e^n - \sqrt{n} = e^n(1 - \frac{\sqrt{n}}{e^n})$.

On a d'une part, $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^n = +\infty$ et, d'autre part, par croissances comparées, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \frac{\sqrt{n}}{e^n}) = 1$. Ainsi, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^n - \sqrt{n} = +\infty$.

Remarque : on aurait pu également utiliser les équivalents.

- 2) Par croissances comparées, on a directement $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n^3 + 3n}{2^n} = 0$.

- 3) Directement, il s'agit d'une forme indéterminée. On applique le théorème des gendarmes : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0$$

- 4) Directement, il s'agit d'une forme indéterminée. On factorise par $\sqrt{n^2} = n$ (car n est positif) et on obtient :

$$\sqrt{n^2 - 3} - \sqrt{n^2 + 2} = n(\sqrt{1 - \frac{3}{n^2}} - \sqrt{1 + \frac{2}{n^2}})$$

Par produit, on obtient que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 - 3} - \sqrt{n^2 + 2}) = +\infty$.

- 5) On peut montrer que $n^6 - \ln(n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^6$ et $e^n - (-1)^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^n$. Par quotient, on a que :

$$\frac{n^6 - \ln(n)}{e^n - (-1)^n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^6}{e^n}$$

Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^6 - \ln(n)}{e^n - (-1)^n} = 0$ par croissances comparées.

- 6) La variable étant en puissance, on pense tout naturellement à utiliser l'écriture avec l'exponentielle. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{2n} = e^{2n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)}$$

$$\text{Or, } \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ donc } \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$$\text{Puis, } 2n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2\sqrt{n}$$

$$\text{Ainsi, } 2n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

$$\text{Par connaissance des limites de la fonction exponentielle, } e^{2n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$



Attention à votre rédaction, on ne compose pas dans un équivalent.

- 7) On procède de façon analogue

$$\left(\frac{3n+2}{3n-4}\right)^{6n} = e^{6n \ln\left(\frac{3n+2}{3n-4}\right)}$$

$$\begin{aligned} \text{Or } 3n+2 &= 3n-4+6 \text{ donc } e^{6n \ln\left(\frac{3n+2}{3n-4}\right)} = e^{6n \ln\left(1 + \frac{6}{3n-4}\right)}. \\ \text{Comme } \frac{6}{3n-4} &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ on a } \ln\left(1 + \frac{6}{3n-4}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{6}{3n-4} \text{ donc} \\ 6n \ln\left(1 + \frac{6}{3n-4}\right) &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{36n}{3n-4} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{36n}{3n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 12. \\ \text{Par continuité de l'exponentielle en } 12, &\left(\frac{3n+2}{3n-4}\right)^{6n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{12}. \end{aligned}$$

- 8) Pour tout $n > 1$,

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n 2^{\frac{1}{2^k}} &= 2^{\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}} \\ &= 2^{\frac{1 - (\frac{1}{2})^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}} \\ &= 2^{-2(1 - (\frac{1}{2})^{n+1})} \\ &= \frac{1}{4^{1 - (\frac{1}{2})^{n+1}}} \end{aligned}$$

$$\text{Comme } 0 < \frac{1}{2} < 1, \left(\frac{1}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \text{ donc } \prod_{k=1}^n 2^{\frac{1}{2^k}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4}.$$

- 9) On a une somme où les lettres n et k apparaissent. On pense alors à introduire une somme de Riemann qui convergera vers une certaine intégrale.

Ici, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n}}} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \end{aligned}$$

$$\text{avec } f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

D'après la méthode des rectangles à droite,

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx = 2\sqrt{1} - 2\sqrt{0} = 2.$$

3

[énoncé]

- 1) On va vérifier les hypothèses du théorème de la bijection continue.

- f_n est continue sur $\mathbb{R}$ comme différence de fonctions continues;
- Montrons que f_n est strictement monotone sur $\mathbb{R}$. f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme différence de fonctions dérivables et pour tout réel x ,

$$f'_n(x) = -ne^{-x} - 1 < 0$$

Ainsi, f_n est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. De plus, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = -\infty$.

Finalement, d'après le théorème de la bijection continue, $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est bijective. En particulier, $0 \in \mathbb{R}$ admet un unique antécédent réel par f_n donc f_n s'annule une seule fois sur $\mathbb{R}$. Notons x_n le point en lequel elle s'annule.

- 2) $f_n(0) = n > 0$ et comme f_n est strictement décroissante, f_n s'annule alors après 0. Ainsi, $x_n > 0$.
- 3) Pour cela, déterminons le signe de $f_{n+1}(x_n)$. Rappelons que puisque $f_n(x_n) = 0$, on a .

$$\begin{aligned} f_{n+1}(x_n) &= (n+1)e^{-x_n} - x_n \\ &= ne^{-x_n} - x_n + e^{-x_n} \\ &= e^{-x_n} \end{aligned}$$

Ainsi, $f_{n+1}(x_n) > 0$ et comme $f_{n+1}(x_{n+1}) = 0$ et f_{n+1} est strictement décroissante, on a

$$x_n < x_{n+1}$$

- 4) Comme (x_n) est strictement croissante, le théorème de la convergence monotone nous affirme que (x_n) admet une limite. Par l'absurde, supposons que (x_n) admet une limite finie, noté ℓ .

On passe à la limite dans l'égalité $ne^{-x_n} - x_n = 0 \Leftrightarrow ne^{-x_n} = x_n$ et on obtient $+\infty = \ell$: ABSURDE. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

4

[énoncé]

- 1) Montrons que (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$ donc (u_n) est croissante.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= u_{n+1} - u_n + \frac{1}{(n+1)!(n+1)} - \frac{1}{n!n} \\ &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)!(n+1)} - \frac{1}{n!n} \\ &= \frac{n(n+1)}{n(n+1)!(n+1)} + \frac{n}{n(n+1)!(n+1)} - \frac{(n+1)^2}{(n+1)!n(n+1)} \\ &= \frac{n(n+1) + n - (n+1)^2}{n(n+1)!(n+1)} \\ &= \frac{-1}{n(n+1)!(n+1)} < 0 \end{aligned}$$

Ainsi, (v_n) est décroissante.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n - u_n = \frac{1}{n!n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Ainsi, les suites (u_n) et (v_n) sont des suites adjacentes.

- 2) **def** factorielle(n):

```
if n == 0:
    return 1
else:
    return n * factorielle(n-1)
```

- 3) **def** encadrement(eps):

```
U=2
V=3
n=2
while abs(U - V)>eps:
    U=U+1/factorielle(n)
    V=U + 1/(factorielle(n)*n)
    n+=1
return U,V
```

5

[énoncé]

- 1) En remplaçant n par $n+1$ dans la première ligne du système, on obtient pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+2} = u_{n+1} + 3v_{n+1} = u_{n+1} + 3(2u_n + 2v_n) = u_{n+1} + 6u_n + 6v_n$$

On toujours d'après la première ligne du système, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{1}{3}(u_{n+1} - u_n)$ donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $6v_n = 2u_{n+1} - 2u_n$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+2} = u_{n+1} + 6u_n + 2u_{n+1} - 2u_n = 3u_{n+1} + 4u_n$$

Ainsi (u_n) est une suite linéaire d'ordre 2. Considérons son équation caractéristique associée $x^2 - 3x - 4 = 0$.

On calcule : $\Delta = 9 + 4 \times 4 = 25$. L'équation caractéristique admet donc 2 solutions réelles, que l'on note x_1 et x_2 . On trouve $x_1 = -1$ et $x_2 = 4$. On en déduit qu'il existe A et B deux réels tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = A(-1)^n + B \times 4^n$.

Or $u_0 = 2$ donc $A+B = 2$. De plus, $u_1 = u_0 + 3v_0 = 3$ donc $-A+4B = 3$. En résolvant un système, on trouve $A = 1$ et $B = 1$. Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = (-1)^n + 4^n$$

- 2) D'après la première ligne du système, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = \frac{1}{3}(u_{n+1} - u_n) = \frac{1}{3}((-1)^{n+1} + 4^{n+1} - (-1)^n - 4^n)$$

6

[énoncé]

- 1) Pour tout $x \neq -1$,

$$\begin{aligned} \frac{x+4}{x+1} = x &\Leftrightarrow (x+4) = x(x+1) \\ &\Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2 \end{aligned}$$

Ainsi, $l_1 = -2$ et $l_2 = 2$ répondent à la question.

- 2) On le montre par récurrence. Notons $\mathcal{P}(n)$: ' $u_n > 0$ '.

Initialisation : $u_0 = 3 > 0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Supposons que $u_n > 0$. Montrons alors que $u_{n+1} > 0$.

$u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{u_n + 1} > 0$ comme quotient de deux quantités strictement positives (puisque $u_n > 0$).

Conclusion : $\mathcal{P}(0)$ est vérifiée et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$ vraie implique $\mathcal{P}(n+1)$ vraie. Ainsi, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

De plus, (u_n) est bien définie puisque étant strictement positive, elle ne peut être égale à -1 , ce qui serait un problème pour calculer u_{n+1} .

- 3) Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 2}$. (v_n) est bien définie puisque (u_n) est à termes strictement positifs. De plus, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} + 2} \\ &= \frac{\frac{u_n + 4}{u_n + 1} - 2}{\frac{u_n + 4}{u_n + 1} + 2} \\ &= \frac{u_n + 4 - 2(u_n + 1)}{u_n + 4 + 2(u_n + 1)} \\ &= \frac{-u_n + 2}{3u_n + 6} \\ &= \frac{-1}{3} \frac{u_n - 2}{u_n + 2} \\ &= -\frac{1}{3} v_n \end{aligned}$$

Finalement, (v_n) est une suite géométrique de raison $-\frac{1}{3}$.

- 4) On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times (-\frac{1}{3})^n$. Or, $v_0 = \frac{u_0 - 2}{u_0 + 2} = \frac{1}{5}$. Ainsi, pour tout n , $v_n = \frac{1}{5} \times (-\frac{1}{3})^n$.
De plus,

$$v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 2} \Leftrightarrow v_n(u_n + 2) = u_n - 2 \Leftrightarrow (v_n - 1)u_n = -2v_n - 2 \Leftrightarrow u_n = \frac{-2v_n - 2}{v_n - 1}$$

Ainsi,

$$u_n = \frac{-2(\frac{1}{5} \times (-\frac{1}{3})^n) - 2}{\frac{1}{5} \times (-\frac{1}{3})^n - 1}$$

- 5) Rappelons que puisque $-1 < -\frac{1}{3} < 1$, on a $(-\frac{1}{3})^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On en déduit que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2$.

6)

```
def suiteU(n):
    U=3
    for i in range(1,n+1):
        U=(U+4)/(U+1)
    return U
```

7

[énoncé]

1)

```
def suite(n):
    L=[1]
    for i in range(n):
        L.append(L[-1]/(1 + L[-1]))
    X=list(range(n+1))
    Y=L
    plt.plot(X,Y,"o")
    plt.show()
    return L
```

- 2) On trouve $u_1 = \frac{1}{2}$, $u_2 = \frac{1}{3}$ et $u_3 = \frac{1}{4}$. On conjecture que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{1}{n+1}$.

- 3) On rédige simplement l'hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $u_n = \frac{1}{n+1}$ et montrons que $u_{n+1} = \frac{1}{n+2}$.

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n} = \frac{\frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{n+2}{n+1}} = \frac{1}{n+1} \times \frac{n+1}{n+2} = \frac{1}{n+2}$$

8

[énoncé]

- 1) Soit $x > -1$. Montrons que $\ln(1+x) \leq x$.

On pose $g : x \mapsto \ln(1+x) - x$. g est dérivable sur $] -1, +\infty[$, comme différence de deux fonctions dérivables. On a pour tout $x > -1$,

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{-x}{1+x}$$

On en déduit le tableau de variations suivant :

x	$-1 :$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	0	$-\infty$

Comme g est négative sur $] -1, +\infty[$, on en déduit que pour tout $x > -1$, $\ln(1+x) \leq x$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On applique l'inégalité avec $x = \frac{1}{n} > -1$, et on obtient directement l'inégalité $\ln(1 + \frac{1}{n}) \leq \frac{1}{n}$, c'est-à-dire $\ln(n+1) - \ln(n) \leq \frac{1}{n}$.

On applique de plus l'inégalité avec $x = -\frac{1}{n+1} > -1$, et on obtient $\ln(1 - \frac{1}{n+1}) \leq -\frac{1}{n+1}$. Après quelques simplifications, on obtient l'autre inégalité demandée : $\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln(n)$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

En sommant l'inégalité précédente de $k = n+1$ à $k = np$, on obtient :

$$\sum_{k=n+1}^{np} (\ln(k+1) - \ln(k)) \leq \sum_{k=n+1}^{np} \frac{1}{k}$$

On reconnaît à gauche une somme télescopique, et on obtient alors :

$$\ln(np+1) - \ln(n+1) \leq u_n$$

c'est-à-dire :

$$\ln\left(\frac{np+1}{n+1}\right) \leq u_n$$

En écrivant l'inégalité de gauche de la question précédente et, en remplaçant les $n+1$ par des n , on obtient :

$$\frac{1}{n} \leq \ln(n) - \ln(n-1)$$

En sommant l'inégalité précédente de $k = n+1$ à $k = np$, on obtient :

$$\sum_{k=n+1}^{np} \frac{1}{k} \leq \sum_{k=n+1}^{np} (\ln(k) - \ln(k-1))$$

On obtient ainsi :

$$u_n \leq \ln\left(\frac{np}{n+1}\right)$$

Finalement,

$$\ln\left(\frac{np+1}{n+1}\right) \leq u_n \leq \ln\left(\frac{np}{n+1}\right)$$

Par continuité du $\ln$ sur $\mathbb{R}_*^+$, et par le théorème des gendarmes, on obtient que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ln(p)$.

3) Tout d'abord remarquons que pour tout entier naturel $n \geq 2$,

$$\ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(n)) = \ln\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)}\right) = \ln\left(1 + \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} - 1\right)$$

De plus, en utilisant l'inégalité de droite de la question 1, et en la divisant par $\ln(n) > 0$, on obtient :

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} - 1 \leq \frac{1}{n \ln(n)}$$

Finalement, en prenant $x = \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} - 1 > -1$ dans l'inégalité de l'indication de la question 1, on obtient :

$$\ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(n)) = \ln\left(1 + \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} - 1\right) \leq \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} - 1 \leq \frac{1}{n \ln(n)}$$

Pour l'inégalité de gauche, on part de nouveau de l'inégalité de la question 1, mais cette fois-ci en regardant celle de gauche et en la divisant par $\ln(n+1) > 0$. On obtient :

$$\frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} \leq 1 - \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)}$$

Or,

$$\ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(n)) = \ln\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)}\right)$$

Il suffit alors de montrer que $\ln\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)}\right) \geq 1 - \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)}$. Or en étudiant la fonction $g : x \mapsto \ln(x) - 1 + \frac{1}{x}$, on montre qu'elle est positive sur $\mathbb{R}^+$ donc l'inégalité souhaitée est obtenue.

4) On raisonne comme dans la question 2. On somme l'inégalité de droite de la question précédente, et on reconnaît une somme télescopique à gauche. On obtient alors :

$$\ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(2)) \leq v_n$$

Or $\ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(2)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc, par comparaison, $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Pour l'équivalent, on devine qu'on va devoir le justifier à l'aide du théorème des gendarmes. On a déjà obtenu plus haut une première inégalité mettant en jeu (v_n) . Pour la seconde, on part de l'inégalité de gauche de la question précédente, en remplaçant n par $n+1$ et en sommant, on obtient :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)} \leq \ln(\ln(n)) - \ln(\ln(2))$$

On a donc finalement pour tout $n \geq 2$,

$$\ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(2)) \leq v_n \leq \ln(\ln(n)) - \ln(\ln(2))$$

Ainsi, on conjecture que $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(\ln(n))$. Directement, on a que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln(n)) - \ln(\ln(2))}{\ln(\ln(n))} = 1.$$

Pour le membre de gauche, il y a un peu plus de travail. Pour $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} \frac{\ln(\ln(n+1))}{\ln(\ln(n))} &= \frac{\ln(\ln(n) + \ln(1 + \frac{1}{n}))}{\ln(\ln(n))} \\ &= \frac{\ln(\ln(n)(1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln(n))})}{\ln(\ln(n))} \\ &= \frac{\ln(\ln(n)) + \ln(1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln(n)})}{\ln(\ln(n))} \\ &= 1 + \frac{\ln(1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln(n)})}{\ln(\ln(n))} \end{aligned}$$

Ainsi, $\frac{\ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(2))}{\ln(\ln(n))} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$

Finalement, par théorème des gendarmes, $\frac{v_n}{\ln(\ln(n))} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(\ln(n))$.

9

[énoncé]

1) Etudions la fonction $f : x \mapsto x + 1 - \ln(x)$, de sorte que pour tout $n \geq 0$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ comme somme de fonctions dérivables et pour tout $x > 0$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$.

Ainsi, pour tout $x > 0$,

$$f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 1 \geq \frac{1}{x} \Leftrightarrow x \geq 1$$

On en déduit le tableau de variations suivant :

x	0	1	e	3	$+\infty$
$f'(x)$		-	+	+	+
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$+\infty$

Observons que $f([e, 3]) = [e, 4 - \ln(3)] \subset [e, 3]$ donc si un terme de la suite (u_n) appartient à $[e, 3]$, le terme suivant, qui sera son image par f , y restera. On le montre proprement par récurrence, que l'on ne détaillera

pas ici. Par ailleurs, comme $u_n \in [e, 3]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et donc (u_n) est bien définie.

2) Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après la question précédente, $u_n \geq e$ donc considérer l'intervalle $[e, u_n]$ a bien un sens. Considérons de nouveau la fonction f de la question précédente.

- f est continue sur $[e, u_n]$;
- f est dérivable sur $]e, u_n[$;

donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]e, u_n[$ tel que :

$$f(u_n) - f(e) = f'(c)(u_n - e)$$

En passant aux valeurs absolues, on a :

$$|f(u_n) - e| = |f'(c)| \times |u_n - e|$$

Il reste à démontrer que $|f'| < \frac{2}{3}$ sur $[e, 3]$ (et donc sur $[e, u_n]$). On le fait sans problème en dressant le tableau de variations de f' (en ayant au préalable étudié le signe de f'').

3) Par récurrence immédiate, on montre que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_n - e| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n |u_0 - e|$$

Par passage à la limite quand $n \rightarrow +\infty$, comme $-1 < \frac{2}{3} < 1$, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - e| = 0$$

Ainsi, (u_n) converge vers e .

4)

```
from math import *

def suite_u(n):
    u=3
    for i in range(n):
        u=u+1-log(u)
    return u

print(suite_u(1000))
```

- 1) a) $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 3^n$. En effet, $\frac{e^n}{3^n} = \left(\frac{e}{3}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ puisque $-1 < \frac{e}{3} < 1$. De plus, par croissances comparées, $\frac{\ln(n)}{3^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $\frac{u_n}{3^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

b) Pour tout $n \geq 2$,

$$\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} = \frac{2}{(n+1)(n-1)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{n^2}$$

Ainsi, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{n^2}$.

c) Pour tout $n \geq 2$,

$$u_n = \ln\left(\frac{n+3}{n+5}\right) = \ln\left(1 - \frac{2}{n+5}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{2}{n+5}$$

en utilisant un équivalent usuel, puisque $-\frac{2}{n+5} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

d) Dans cette somme, il y a du n et du k , on pense tout naturellement à faire apparaître une somme de Riemann.

Pour tout $n \geq 1$, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$u_n = \frac{1}{n} \times \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k^2}{n^2}}$$

Par application du théorème de Riemann, et en utilisant la fonction arctan, on a :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k^2}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}$$

Montrons alors que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi}{4n}$.

$$\frac{u_n}{\frac{\pi}{4n}} = \frac{4n}{\pi} \times \frac{1}{n} \times \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k^2}{n^2}} = \frac{4}{\pi} \times \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k^2}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

2) Remarquons tout d'abord que pour $0 < k \leq n-1$:

$$0 < \frac{k!}{n!} = \frac{1}{(k+1) \times \dots \times (n-1) \times n} \leq \frac{1}{n}$$

Ainsi, pour $0 < k \leq n-1$, par le théorème des gendarmes, $\frac{k!}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Montrons maintenant que $\frac{u_n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

$$\frac{u_n}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{k!}{n!} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k!}{n!} + 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

Finalement, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n!$.